

18. 对于  $A \in B(H)$ , 作分解  $A = B + iC$ , 其中  $B, C$  为自共轭算子, 证明

(1)  $A$  是正规的, 即  $AA^* = A^*A$  的充分必要条件是:  $B, C$  可交换;

(2)  $A$  是酉算子的充分必要条件是: 它是正规的且  $B^2 + C^2 = 1$ .

19. 设  $A \in B(H)$ , 证明  $A$  是酉算子, 它既等价于  $A$  是满等距算子, 还等价于  $A$  是正规等距算子.

20. 设  $E$  是  $n$  维 Lebesgue 可测集, 并设  $\phi \in L^\infty(E)$ . 定义映射  $M_\phi: L^2(E) \rightarrow L^2(E)$  如下:  $M_\phi f = \phi f$ ,  $M_\phi$  称为乘积算子. 证明:

(1)  $M_\phi \in B(L^2(E))$  且  $\|M_\phi\| = \|\phi\|_\infty$ , 请给出  $M_\phi^*$ ;

(2)  $\ker M_\phi = \{0\}$  当且仅当  $\{x | \phi(x) = 0\}$  是零测集;

(3) 给出  $R(M_\phi)$  是闭的充分必要条件;

(4) 给出  $M_\phi$  是自伴的充分必要条件.

21. 设  $P$  和  $Q$  是投影算子, 试证明

(1)  $P + Q$  是投影算子当且仅当  $R(P) \perp R(Q)$ ; 此外当  $P + Q$  是投影算子时, 有  $R(P + Q) = R(P) + R(Q)$ ,  $\ker(P + Q) = \ker P \cap \ker Q$ .

(2)  $PQ$  是投影算子当且仅当  $PQ = QP$ ; 此外当  $PQ$  是投影算子时, 有  $R(PQ) = R(P) \cap R(Q)$ ,  $\ker PQ = \ker P + \ker Q$ .

22. 设  $P$  和  $Q$  是投影算子, 证明以下各命题等价:

(1)  $P - Q$  是投影算子;

(2)  $PQ = QP = Q$ ;

(3)  $R(Q) \subset R(P)$ .

又当  $P - Q$  是投影算子时, 证明

$$R(P - Q) = R(P) \ominus R(Q), \quad \ker(P - Q) = R(Q) + \ker P,$$

其中  $A \ominus B \stackrel{\text{def}}{=} A \cap B^\perp$ .